这个不对吧，一阶不会有两个C ， 解出x 应该是继续求导会带解y ， 不是重新求y

已思考若干秒

对，你这个质疑是对的。

这里**不是“一阶方程解出 x 却冒出两个常数”**，而是因为把方程组消元以后，得到的是一个关于 x 的**二阶方程**，所以通解里出现两个常数 C_1, C_2 是正常的。

原方程组是

$$\begin{cases} x' = x - y + e^t \\ y' = x + y + e^{2t} \end{cases}$$

先由第一式解出 y：

$$y = x + e^t - x'$$

这一步没问题。然后对它求导：

$$y' = x' + e^t - x''$$

再代入第二式：

$$x' + e^t - x'' = x + y + e^{2t}$$

再把 $y = x + e^t - x'$ 代进去：

$$x' + e^t - x'' = x + (x + e^t - x') + e^{2t}$$

化简得

$$x' + e^t - x'' = 2x + e^t - x' + e^{2t}$$

$$-x'' + 2x' - 2x = e^{2t}$$

也就是

$$x'' - 2x' + 2x = -e^{2t}$$

你看，到这里已经是**二阶线性微分方程**了，所以 x 的通解必然带两个任意常数。

解这个二阶方程：

齐次方程

$$r^2 - 2r + 2 = 0$$

特征根

$$r = 1 \pm i$$

所以齐次解

$$x_h = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

设特解

$$x_p = Ae^{2t}$$

代入得

$$(4A - 4A + 2A)e^{2t} = -e^{2t} \Rightarrow 2A = -1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

所以

$$x = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) - \frac{1}{2}e^{2t}$$

这一步是对的。

然后 y **不是“重新单独解一个一阶方程”**，而是直接由

$$y = x + e^t - x'$$

代回去求出。

先求 x'：

$$x' = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^t(-C_1 \sin t + C_2 \cos t) - e^{2t}$$

即

$$x' = e^t\big[C_1(\cos t - \sin t) + C_2(\sin t + \cos t)\big] - e^{2t}$$

于是

$$y = x + e^t - x'$$

代入整理可得

$$y = e^t\left[1 + C_1(\sin t - \cos t) - C_2(\sin t + \cos t)\right] + \frac{1}{2}e^{2t}$$

也可以写成

$$y = e^t\left[1 - C_1\cos t + C_1\sin t - C_2\sin t - C_2\cos t\right] + \frac{1}{2}e^{2t}$$

所以你指出的问题本质上是：

- x **出现两个常数是合理的**，因为它满足的是二阶方程；
- 但资料里给出的

$$y = e^t(1 - C_1\cos t + C_2\sin t) + \frac{1}{2}e^{2t}$$

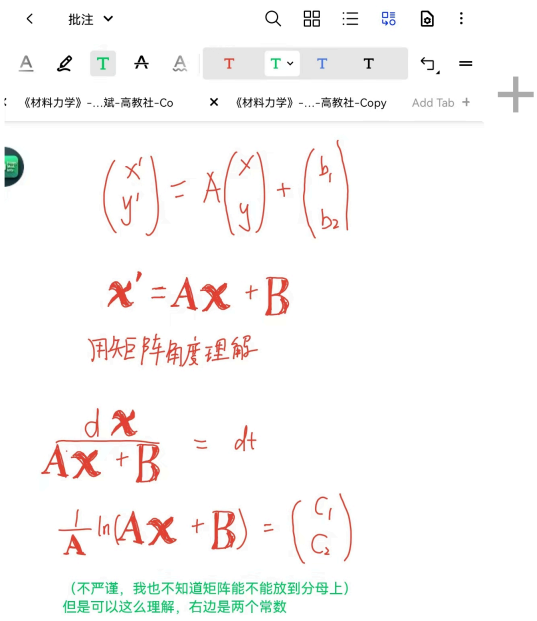
这个结果**不对**，它漏掉了几项。

也就是说：

- **“两个 C”不是错点**
- **错的是它最后求 y 的代回整理出了问题**

你这句“解出 x 应该是继续求导会带解 y，不是重新求 y”理解得很准。更准确地说：
先把方程组降成 x 的二阶方程，解出 x，再用 $y = x + e^t - x'$ 直接恢复 y。

如果你愿意，我可以把这题用“矩阵指数法”也完整算一遍，顺便对比一下为什么课件下面那个矩阵法写出来的 y_h 形式和上面也对不上。



GPT-5.4 Thinking 导出此对话 导出此对话 导出此对话 导出此对话

分母上

已思考几秒

不能这么理解。

你图里这种写法

$$\frac{dX}{AX+B} = dt$$

以及

$$\frac{1}{A}\ln(AX+B) = C$$

在矩阵方程里一般是没有意义的，因为矩阵不像实数那样能随便放到“分母”上，也不能直接照搬一元微分方程的分离变量公式。

你这个直觉里有一半是对的：

- 右边确实会有**若干个积分常数**
- 对于二维一阶线性系统，最后确实通常会出现**两个独立常数**

但**原因不是"分母里有矩阵，所以积分完得到两个常数"**，而是：

这是一个 **二维一阶线性方程组**，解空间维数是 2，所以齐次解里自然有两个独立常数。

为什么不能写成"矩阵在分母"

对于标量方程

$$x' = ax + b$$

可以写成

$$\frac{dx}{ax + b} = dt$$

这是因为：

1. a, b, x 都是数；
2. 除法就是乘逆元；
3. 乘法交换律成立。

但矩阵情形

$$X' = AX + B$$

里：

- X 是向量，不是数；
- $AX + B$ 也是向量，**向量不能当分母**；
- 就算 A 可逆，也只是 A^{-1} 存在，不代表 $(AX + B)^{-1}$ 有意义；
- 而且矩阵乘法不交换，很多标量技巧直接失效。

所以

$$\frac{dX}{AX + B}$$

这种写法在通常线性代数/微分方程里是**不成立的**。

正确理解应该是什么

对线性系统

$$X' = AX + B(t)$$

正确方法通常是：

1. 先解齐次方程

$$X' = AX$$

其解是

$$X_h = e^{At}C$$

这里 C 是常向量，比如二维时

$$C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

所以会有两个常数。

2. 再求一个特解
若有非齐次项 $B(t)$，再用常数变易法、待定系数法等求特解 X_p。

最后

$$X = X_h + X_p$$

你这道题里为什么有两个常数

因为原来是二元一阶系统：

$$\begin{cases} x' = x - y + e^t \\ y' = x + y + e^{2t} \end{cases}$$

这相当于一个二维系统，所以通解里应当有两个任意常数。

你前面说得对：

- 先消去 y，得到关于 x 的**二阶方程**
- 二阶方程通解有两个常数
- 再由

$$y = x + e^t - x'$$

把 y 带出来

这才是正确逻辑。

你图里的式子如果想“类比”地理解，最多只能这么想

可以把

$$X' = AX + B$$

理解成“这是一个线性系统，所以最后会有和维数相同个数的积分常数”，

但**不能真的按**

$$\int \frac{dX}{AX + B}$$

去算。

也就是说：

- **结论层面**：二维系统会有两个常数，这个感觉对
- **推导层面**：把矩阵放分母，不对

一个最简单的对比例子

设

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X$$

即

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y \end{cases}$$

直接解得

$$x = C_1 e^{t}, \qquad y = C_2 e^{2t}$$

所以

$$X = \begin{pmatrix} C_1 e^{t} \\ C_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

你看，这里自然就有两个常数。
不是因为“积分时右边是两个常数”，而是因为系统本身有两个自由度。

你这张图下面那句“但是可以这么理解，右边是两个常数”，我建议改成：

> **不能把矩阵放到分母上做分离变量；二维线性方程组之所以有两个任意常数，是因为齐次解空间维数为 2。**

如果你愿意，我可以接着给你画一版“标量一阶方程”和“矩阵一阶方程”的正确类比图，帮你彻底分清哪里能类比、哪里不能类比。